

Übung 05

Hausübung: Aufgaben 4a) und 4b).

Abgabe der bearbeiteten Aufgaben via Ilias bis zum **19.11. 23:59 Uhr**

Aufgabe 1 (Alternative Automatenkonstruktion)

Sei $\Sigma = \{a, b\}$. Wir haben in Übung 4, Aufgabe 1c) einen Automaten für die Σ -Sprache

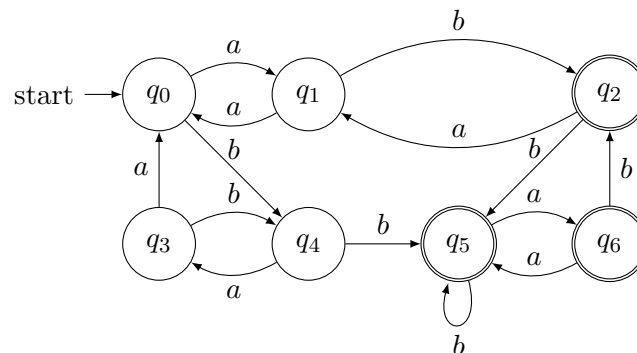
$$L_3 = \{a^n b^m \mid n + m \text{ gerade}\}$$

direkt konstruiert. Nun folgen wir dem Ansatz $L_3 = L_1 \cap L_2$ mit $L_1 = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$ und $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ gerade}\}$.

- Konstruieren Sie möglichst kleine DFAs A_1, A_2 mit $L(A_1) = L_1$ und $L(A_2) = L_2$.
- Bestimmen Sie den Produktautomaten P aus A_1 und A_2 .
- Bestimmen Sie den Minimalautomaten M der Produktkonstruktion. (Sie müssen dazu kein vollständiges Minimierungsverfahren durchlaufen.)
- Vergleichen Sie M mit unserer Konstruktion von letzter Woche. Was fällt auf?

Aufgabe 2 (Minimalautomat und Nerode)

Wir betrachten den folgenden Automaten A :



- Finden Sie eine trennbare Menge mit sieben Elementen für $L(A)$ (unter tabellarischer Angabe geeigneter Suffixe w , welche diese sieben Worte tatsächlich als paarweise $L(A)$ -trennbar nachweisen).
- Zeigen Sie mit dem Nerode-Lemma, dass dieser Automat bereits minimal ist.

Aufgabe 3 (Nichtregularität von Sprachen)

Wir betrachten die Sprache $L = \{a^{m^2} \mid m > 0\}$.

- Zeigen Sie mit Hilfe des Nerode-Lemmas, dass L nicht regulär ist.
- Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass L nicht regulär ist.

Aufgabe 4 (Grenzen des Pumping-Lemmas, Hausübung, 3+3 Punkte)

Wir betrachten die Sprache

$$L = \left\{ a^j \mid j \geq 0 \right\} \cup \left\{ b^n a^{m^2} \mid n, m \geq 1 \right\},$$

welche nach unseren Ergebnissen aus der vorigen Aufgabe nicht regulär sein kann.

- a) Zeigen Sie, dass man mit dem Pumping-Lemma die Nichtregularität von L nicht nachweisen kann. *Hinweis:* Das Pumping-Lemma beschreibt eine notwendige Bedingung für Regularität. Falls diese für nichtreguläres L erfüllt ist, ist die Umkehrung nicht anwendbar.
- b) Zeigen Sie die Nichtregularität von L mit dem Nerode-Lemma. *Hinweis:* Recyclen Sie so viel wie möglich aus Aufgabe 3a).